

HOCHSCHULE HEILBRONN

Datensicherheit und Kryptographie (261724, SPO 3 und 262024, SPO 4) Angewandte Kryptographie (173052, SPO 1)

Klausur zum Sommersemester 2021 am 30. Juli 2021

In den Studiengängen Software Engineering und Angewandte Informatik

Prof. Dr.-Ing. Andreas Mayer

Erlaubte Hilfsmittel:

- Nicht programmierbarer Taschenrechner
- Ein einseitig beschriebenes DIN A4-Blatt

Wichtige Informationen zur Online-Klausur:

1. Die Bearbeitungszeit beträgt insgesamt **60 Minuten**.
2. Die Klausur besteht aus insgesamt **4 Aufgaben**.
3. Es werden maximal **50 Punkte** vergeben.
4. Bitte kennzeichnen Sie **alle Blätter mit Vor-, Nachnamen und Matrikelnummer**.
5. Es werden nur leserliche Klausuren bewertet. Achten Sie bitte darauf, dass Sie scharfe Aufnahmen unter guten Lichtverhältnissen erzeugen.
6. **Achtung:** Bei Plagiaten ist nicht nachvollziehbar, wer der ursprüngliche Urheber ist. Deshalb werden die entsprechenden Klausuren dann bei allen betroffenen Kandidaten als Täuschungsversuch mit 5,0 bewertet!
7. Bitte vergessen Sie nicht die ehrenwörtliche Erklärung händisch zu unterschreiben und diese mit ihren Lösungen in **einer PDF-Datei** hochzuladen.

Viel Erfolg!

1. Grundlagen (12 Punkte)

Hinweis: Jede Antwort sollte aus max. 3-4 Sätzen bestehen.

- Irrtümlicherweise wird ein und derselbe One-Time-Pad (OTP) Schlüssel für die Verschlüsselung zweier verschiedener Texte verwendet. Nehmen Sie an, dass ein Angreifer über beide Chiffre und einen Klartext verfügt. Ist es für ihn möglich, den Schlüssel und/oder den zweiten Geheimtext zu entschlüsseln. Wenn ja, beschreiben Sie einen möglichen Angriff.
- Wie viele bekannte Klartext-/Chiffre-Buchstabenpaare werden benötigt, um eine Schiebechiffre vollständig brechen zu können? Begründen Sie Ihre Antwort kurz.
- Berechnen Sie, wie viele Quadrierungen und Multiplikationen zweier Ganzzahlen mit einer Bitlänge von je $b = 4096$ Bit beim Einsatz des Square-and-Multiply Algorithmus ungefähr benötigt werden.
- Berechnen Sie $A(x) * B(x) \bmod P(x)$ in $GF(2^8)$ mit $A(x) = x^8 + x + 1$, $B(x) = x$ und dem irreduziblen Polynom $P(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$.

2. Affine Chiffre (12 Punkte)

Gegeben ist eine affine Chiffre $y = a * x + b \bmod 29$ mit den Schlüsselwerten $a = 21$ und $b = 4$. Die Buchstaben sind wie nachfolgend gezeigt auf die Elemente in $\mathbb{Z}_{29}$ abgebildet:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ä	Ö	Ü

- Dechiffrieren Sie den folgenden Text unter Zuhilfenahme des EEA. Es muss nachvollziehbar sein, wie Sie jeden Buchstaben berechnen:

YUGNBQFEWÄ

- Bestimmen Sie den Schlüsselraum der affinen Chiffre.

3. Diffie Hellman Schlüsselaustausch (12 Punkte)

Um Daten mit einem symmetrischen Verschlüsselungsverfahren zwischen den beiden Parteien Alice und Bob auszutauschen, wird mit dem Diffie-Hellman Schlüsselaustausch zuerst ein geheimer Schlüssel k_{AB} vereinbart. Gegeben sind die Domain-Parametern $p = 467$, $\alpha = 2$ und die privaten Parameter $a = 41$ (Alice) und $b = 77$ (Bob).

- Berechnen Sie die zwei öffentlichen Schlüssel A, B und den gemeinsamen geheimen Schlüssel k_{AB} . Zeigen Sie dabei alle Berechnungen Schritt für Schritt mit dem S-A-M für beide Parteien.
- Welche Bitlänge muss der Domain-Parameter p mindestens besitzen, damit das Verfahren Langzeitsicherheit gewährleistet?

4. RSA-Signaturen (14 Punkte)

- a) Gegeben sei die Nachricht $x = 666$, die zugehörige RSA-Signatur $s = 6606$ und der öffentliche Schlüssel ($e = 131, n = 9797$). Handelt es sich um eine gültige Signatur? Zeigen Sie die Berechnungen Schritt für Schritt.
- b) Erklären Sie den Angriff existenzielle Fälschung (existential forgery). Zeigen Sie, wie Oskar diesen Angriff durchführen kann.
- c) Mit welcher Maßnahme kann der Angriff aus Teilaufgabe b) verhindert werden? Nennen Sie den Fachbegriff und beschreiben Sie das Grundprinzip.
- d) Welcher Sicherheitsdienst (security service) kann nur durch den Einsatz von asymmetrischen Signaturverfahren, wie z. B. RSA, erreicht werden?